ATTENDANCE MANAGEMENT - SMART CAMPUS UMI

Dosen Pengampu :

Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.

Disusun Oleh :

Kelompok I-05

Annajhma Rasyid Sulaiman	13020240058
Andi Syawalia Zakira Fitri	13020240318
Putri Aulia Salsabila.	13020240032
Deananda Hi.Muh.Arfah	13020240258

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS

MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran layanan inti

Layanan Presensi Kuliah merupakan salah satu bagian dari subsistem Attendance Management dalam Smart Campus UMI yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran mahasiswa selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Layanan ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan presensi, dosen dalam mengelola sesi kehadiran, serta pihak akademik dalam memantau dan memperoleh rekapitulasi kehadiran mahasiswa.

Dalam pelaksanaannya, layanan presensi kuliah melibatkan beberapa proses utama, yaitu mahasiswa melakukan absensi sesuai jadwal perkuliahan, dosen membuka sesi presensi, mahasiswa mengajukan koreksi apabila terdapat kesalahan pencatatan kehadiran, serta sistem menyediakan laporan atau rekapitulasi presensi.

Layanan ini memiliki peran penting dalam mendukung administrasi akademik karena data kehadiran dapat digunakan untuk memantau tingkat partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. Oleh karena itu, sistem presensi perlu memperhatikan keakuratan data, keamanan informasi, kemudahan penggunaan, serta kemampuan menangani akses pengguna secara bersamaan.

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup analisis Layanan Presensi Kuliah difokuskan pada proses utama yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan kehadiran mahasiswa. Terdapat empat kasus penggunaan (use case) yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Pembukaan Sesi Presensi oleh Dosen

Dosen membuka sesi presensi sesuai jadwal perkuliahan agar mahasiswa dapat melakukan pencatatan kehadiran.

2. Pengisian Presensi oleh Mahasiswa

Mahasiswa melakukan presensi melalui layanan yang tersedia ketika sesi presensi telah dibuka oleh dosen.

3. Pengecekan Status Kehadiran

Mahasiswa dapat melihat status kehadirannya untuk memastikan bahwa presensi telah tercatat dengan benar.

4. Pembuatan Laporan Kehadiran

Sistem menyediakan rekapitulasi atau laporan kehadiran mahasiswa yang dapat digunakan oleh dosen dan pihak akademik untuk kebutuhan pemantauan serta administrasi perkuliahan.

1.3 Sumber data

Penyusunan analisis dan perancangan arsitektur perangkat lunak untuk Layanan Presensi Kuliah didasarkan pada beberapa sumber data, yaitu:

5. Pengalaman Pengguna (User Experience): Pengalaman anggota kelompok sebagai mahasiswa dalam menggunakan layanan presensi pada platform KALAM, terutama terkait proses presensi, kemudahan akses, dan kendala yang dialami.
6. Informasi Publik: Informasi mengenai layanan akademik, panduan perkuliahan, serta ketentuan presensi yang berkaitan dengan Universitas Muslim Indonesia.
7. Wawancara: Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap lima responden, terdiri atas tiga mahasiswa, satu staf Administrasi Biro Akademik, dan satu dosen. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan, kendala, dan harapan pengguna terhadap layanan presensi kuliah.

8. Pengamatan Langsung: Pengamatan terhadap penggunaan layanan presensi, khususnya kendala akses saat banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan serta kondisi jaringan saat proses presensi berlangsung.

BAB II. KONTEKS DAN KEBUTUHAN ARSITEKTUR

A1. Analisis Empat Konteks Arsitektur

Layanan Presensi Kuliah – Attendance Management

Layanan presensi kuliah merupakan bagian dari subsistem Attendance Management dalam Smart Campus UMI yang mendukung pencatatan dan pengelolaan kehadiran mahasiswa. Analisis empat konteks arsitektur dilakukan untuk mengidentifikasi aspek teknis, siklus hidup proyek, bisnis, dan profesional yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan layanan presensi kuliah.

Konteks Arsitektur	Kondisi Layanan Presensi Kuliah
Teknis	Layanan presensi kuliah memerlukan mekanisme autentikasi pengguna, pencatatan kehadiran, dan penyimpanan data yang terintegrasi dengan informasi mahasiswa serta jadwal perkuliahan. Arsitektur perlu mendukung akses serentak, keamanan data, dan konsistensi status kehadiran.
Siklus Hidup Proyek	Pengembangan layanan presensi perlu mempertimbangkan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Arsitektur harus memudahkan penyesuaian aturan presensi, perbaikan kesalahan, dan pengembangan fitur tanpa mengganggu kegiatan perkuliahan.
Bisnis	Layanan presensi bertujuan membantu mahasiswa, dosen, dan pengelola akademik dalam mencatat, memantau, serta merekap kehadiran secara efisien. Arsitektur harus mendukung pembukaan sesi presensi, koreksi kehadiran, dan penyediaan laporan yang akurat untuk kebutuhan administrasi akademik.
Profesional	Pengelolaan layanan presensi harus memperhatikan kerahasiaan data mahasiswa, kejelasan hak akses, dan tanggung jawab pengelola sistem. Arsitektur perlu menyediakan pembatasan akses berdasarkan peran serta pencatatan perubahan data agar proses koreksi presensi dapat dipertanggungjawabkan.

A2. Stakeholder dan Peta Power/Interest

1. Stakeholder Register

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden (3 Mahasiswa dari berbagai angkatan, 1 Dosen Pengampu, dan 1 Staf Biro Akademik) serta keterlibatan tim teknis, berikut adalah Stakeholder Register untuk Layanan Presensi Kuliah:

Stakeholder	Kelompok	Kebutuhan Utama	Ekspektasi Kualitas	Prioritas
Mahasiswa (Maba, Sem 3, Sem 5)	Pengguna Akhir	Melakukan presensi dengan cepat di kelas, melihat status konfirmasi kehadiran secara real-time, antarmuka yang sederhana, serta adanya toleransi/sinkronisasi	Usability tinggi, responsiveness (< 2 detik), offline resilience (penyimpanan lokal sementara), dan kejelasan navigasi UI.	Tinggi

		saat koneksi internet kelas melambat.		
Dosen Pengampu	Pengguna Akhir	Membuka/menutup sesi perkuliahan tanpa loading lama, memantau kehadiran mahasiswa di kelas, serta menyetujui/menolak (approval) permohonan koreksi presensi.	Reliability tinggi, antarmuka sederhana (ease of use), dan alur persetujuan koreksi presensi yang efisien.	Tinggi
Staf Biro Akademik	Manajer Bisnis	Menerima rekapitulasi data kehadiran yang akurat, tidak dapat dimanipulasi, dan siap diekspor sebagai syarat kelayakan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester.	Accuracy, integrity, auditability, dan kemudahan eksportasi laporan rekapitulasi.	Tinggi
Tim Pengembang (PDTI UMI)	Tim Pengembang	Membangun modul presensi yang terintegrasi rapi dengan basis data SIAKAD UMI dan mudah dirawat.	Maintainability, code reusability, dan kemudahan integrasi API dengan sistem legacy.	Sedang
Tim Operasional Server	Tim Operasional	Memastikan server tetap stabil dan tidak down saat terjadi lonjakan akses serentak di menit-menit awal jam perkuliahan.	High Availability (99.9%) dan Performance/Scalability yang baik pada jam puncak.	Tinggi
Auditor Mutu Internal UMI	Pihak Eksternal	Memastikan kesesuaian jumlah tatap muka perkuliahan dan keabsahan bukti kehadiran sesuai standar penjaminan mutu kampus.	Auditability dan keberadaan jejak audit (audit trail) yang aman.	Sedang

2. Peta Power/Interest (Mendelow) dan Strategi

Posisi tiap stakeholder pada Peta Power/Interest digambarkan pada diagram diagram/A2-peta-power-interest.png. Berikut adalah pembagian kuadran dan strategi pengelolaannya:

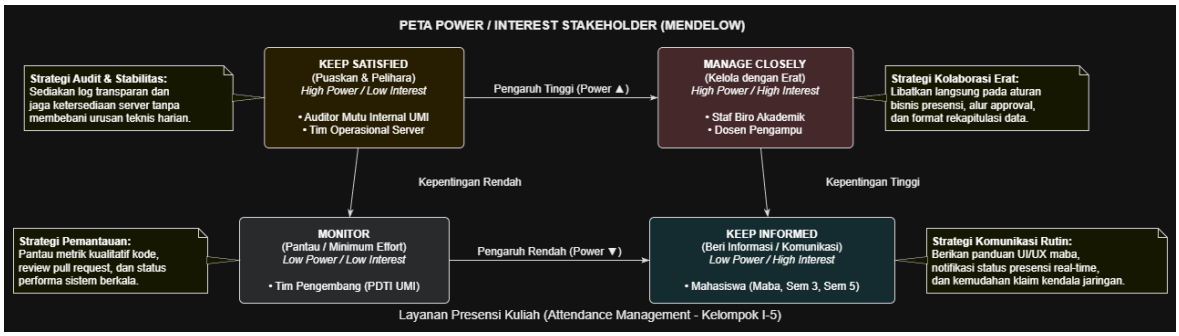


Diagram modul

A3. Batasan Sistem

Berikut adalah batasan teknologi, bisnis, dan operasional pada Layanan Presensi Kuliah beserta dampaknya terhadap arsitektur perangkat lunak:

1. Batasan Teknologi

- Batasan 1: Sistem wajib menggunakan basis data utama SIAKAD UMI berbasis PostgreSQL yang sudah ada di lingkungan kampus.
  - Dampak Arsitektur: Arsitektur harus menyediakan lapisan repositori (adapter) khusus untuk berkomunikasi dengan basis data legacy tanpa mengubah struktur atau skema tabel utama secara langsung.
- Batasan 2: Akses layanan dilakukan melalui aplikasi perangkat bergerak (mobile app) atau web pengguna dengan memanfaatkan validasi koordinat GPS/geofencing area kampus UMI.
  - Dampak Arsitektur: Membutuhkan komponen Service Validator khusus di sisi server untuk memverifikasi batas toleransi radius lokasi sebelum data presensi disimpan ke dalam sistem.

2. Batasan Bisnis

- Batasan 1: Batas waktu pengembangan dan implementasi layanan presensi adalah 2 bulan sebelum semester baru dimulai.
  - Dampak Arsitektur: Memakai arsitektur berbasis modul yang terdekopel (decoupled modules) agar komponen fungsional dapat dibangun secara paralel oleh tim pengembang.
- Batasan 2: Anggaran infrastruktur terbatas, sehingga kelompok tidak disarankan menambah server fisik baru khusus untuk modul presensi.
  - Dampak Arsitektur: Arsitektur memanfaatkan caching layer (seperti Redis) untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi beban kueri langsung ke basis data utama saat jam sibuk.

3. Batasan Operasional

- Batasan 1: Tim IT kampus hanya tersedia untuk penanganan teknis langsung pada jam kerja operasional kantor (pukul 08.00–16.00 WITA).
  - Dampak Arsitektur: Membutuhkan mekanisme pencatatan log error otomatis serta rancangan pemulihan mandiri (graceful degradation) jika terjadi gangguan server di luar jam kerja.
- Batasan 2: Kebijakan koreksi presensi wajib membutuhkan persetujuan (approval) resmi dari Dosen Pengampu maksimal 7 hari setelah jadwal perkuliahan berlangsung.
  - Dampak Arsitektur: Membutuhkan pengelolaan alur kerja status presensi (state machine, misal: Pending, Approved, Rejected) di dalam modul backend.

A4. Kebutuhan Signifikan (ASR)

Berikut adalah 3 Kebutuhan Signifikan Secara Arsitektural (Architecturally Significant Requirements / ASR) pada Layanan Presensi Kuliah:

1. ASR 1: Kinerja dan Transaksi Bersamaan (Performance & Concurrency)

- Persyaratan: Saat jam pergantian perkuliahan puncak (misal pukul 08.00 WITA), sistem harus mampu menangani hingga 3.000 permintaan absensi masuk secara bersamaan (concurrent requests) dengan waktu tanggap (response time) halaman kurang dari 2 detik.

- Alasan Memengaruhi Arsitektur: Lonjakan akses serentak ini menuntut perancangan arsitektur yang tidak membebani basis data secara langsung. Oleh karena itu, sistem memerlukan komponen antrean pesan (message queue) dan in-memory cache untuk mengelola lalu lintas data yang padat agar server tidak mengalami overhead atau crash.

2. ASR 2: Integritas Data dan Keamanan Anti-Kecurangan (Data Integrity & Anti-Fraud)

- Persyaratan: Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang ketat untuk mencegah praktik kecurangan seperti pemalsuan lokasi (fake GPS) atau penitipan absen menggunakan tangkapan layar (screenshot) QR code milik teman.
- Alasan Memengaruhi Arsitektur: Persyaratan keamanan ini mengharuskan arsitektur mendukung modul validasi ganda, yaitu kombinasi pemindaian QR code dinamis (yang diperbarui otomatis setiap beberapa detik di layar kelas) serta verifikasi kesesuaian koordinat GPS perangkat mahasiswa dengan lokasi radius kelas.

3. ASR 3: Ketahanan terhadap Jaringan Tidak Stabil (Resilience / Low-Connectivity Support)

- Persyaratan: Jika koneksi internet di dalam gedung perkuliahan mengalami gangguan atau tidak stabil, data absensi mahasiswa yang dikirimkan dari perangkat bergerak harus dapat disimpan sementara di penyimpanan lokal (local storage/SQLite) pada perangkat klien, lalu disinkronkan secara otomatis begitu jaringan pulih.
- Alasan Memengaruhi Arsitektur: Kebutuhan ini mendikte perancangan arsitektur berbasis client-side caching serta idempotent API endpoints pada sisi server untuk memastikan tidak terjadinya duplikasi data saat proses sinkronisasi ulang dilakukan.

A5. Keputusan Arsitektur dan ADR

Pada bagian ini dijelaskan keputusan arsitektur utama yang diambil untuk Layanan Presensi Kuliah, dokumentasi Architecture Decision Record (ADR), serta rencana komunikasi dan mitigasi anti-pattern keputusan arsitektur.

1. Ringkasan Keputusan Arsitektur (ADR)

Keputusan arsitektur utama pada layanan ini dicatat dalam bentuk dokumen terpisah di folder /adr/:

- ADR-001: Implementasi Redis Cache dan Message Queue (RabbitMQ) untuk mengatasi lonjakan akses presensi bersamaan pada jam sibuk perkuliahan.
- ADR-002: Penerapan kombinasi QR Code dinamis dan validasi koordinat GPS (geofencing) untuk mencegah kecurangan (titip absen/fake GPS).

2. Rencana Komunikasi ADR

- Lokasi Penyimpanan: Seluruh berkas ADR disimpan di dalam repositori GitHub kelompok pada folder /adr/ dengan format Markdown (ADR-001-caching-antrean.md dan ADR-002-qr-dinamis-geofencing.md).
- Mekanisme Pemberitahuan: Setiap ada penambahan atau perubahan ADR, anggota tim diberi tahu melalui pesan singkat di grup koordinasi dengan melampirkan tautan langsung ke commit repositori, bukan mengirimkan isi dokumen penuh melalui email.

3. Strategi Menghindari Anti-Pattern Keputusan Arsitektur

Kelompok menghindari tiga anti-pattern utama dalam pengambilan keputusan arsitektur sebagai berikut:

9. Menghindari Covering Your Assets (CYA): Penulisan ADR dan keputusan didasarkan pada analisis teknis yang obyektif, untung-rugi yang riil, serta kebutuhan sistem, bukan sekadar mencari aman atau menyalahkan pihak lain.
10. Menghindari Groundhog Day: Keputusan yang telah berstatus Accepted dicatat dengan konteks yang jelas dan mengikat. Perdebatan berulang terhadap keputusan yang sama tidak diperkenankan kecuali terdapat perubahan batasan atau kondisi sistem yang signifikan.
11. Menghindari Email-Driven Architecture: Seluruh diskusi teknis, argumen, dan penetapan keputusan wajib didokumentasikan secara transparan di dalam repositori Git atau berkas ADR, dan tidak dibiarkan tersembunyi di dalam utas email (email thread) atau pesan pribadi.

Dokumen Keputusan Arsitektur (ADR)

ADR-001: Strategi Penanganan Lonjakan Akses pada Layanan Presensi

- Status: Diusulkan
- Tanggal: 30-10-2026
- Pengambil keputusan: Deananda Hi.Muh.Arfah

Context

Layanan presensi mahasiswa pada portal KALAM sering mengalami perlambatan ketika diakses oleh banyak mahasiswa secara bersamaan, terutama pada menit-menit awal perkuliahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa semester 5 dan mahasiswa baru, kondisi tersebut menyebabkan proses pemuatan halaman menjadi lambat (loading dan lagging).

Selain itu, sistem perlu mampu melayani sekitar 3.000 pengguna secara bersamaan dengan tetap mempertahankan waktu pemuatan halaman yang cepat. Hal ini menjadi kebutuhan penting karena proses presensi dilakukan pada waktu yang relatif bersamaan oleh mahasiswa dari berbagai kelas.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan kode ASR A4, yaitu kebutuhan menangani lonjakan akses (concurrent access) dan B2, yaitu persyaratan kualitas kinerja sistem dengan target 95% halaman dapat dimuat kurang dari 3 detik pada kondisi 3.000 pengguna bersamaan.

Oleh karena itu, diperlukan keputusan arsitektur yang memprioritaskan kinerja sistem dan kemampuan menangani beban akses tinggi tanpa mengabaikan kebutuhan layanan presensi lainnya.

Decision

Kami akan memprioritaskan perancangan arsitektur sistem presensi yang mampu menangani lonjakan akses pengguna secara bersamaan (high concurrent access).

Sistem harus dirancang dengan memperhatikan efisiensi pemrosesan permintaan, kestabilan layanan, serta kemampuan mempertahankan waktu respons ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna.

Target kinerja yang digunakan adalah 95% halaman dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik ketika diakses oleh 3.000 pengguna secara bersamaan.

Pemilihan teknologi dan penerapan optimasi teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan sistem serta kemampuan infrastruktur yang tersedia.

Consequences

Dampak Positif:

- Mengurangi risiko keterlambatan pemuatan halaman ketika jam presensi dimulai.
- Meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam mengakses layanan presensi.
- Meningkatkan kestabilan sistem ketika menerima banyak permintaan secara bersamaan.
- Membantu memenuhi target kualitas kinerja yang telah ditentukan.

Dampak Negatif:

- Membutuhkan perencanaan arsitektur dan pengujian kinerja yang lebih matang.
- Memerlukan sumber daya infrastruktur yang memadai untuk menangani peningkatan jumlah pengguna.
- Proses optimasi sistem dapat menambah kompleksitas pengembangan dan pemeliharaan.

Trade-off:

Kami menerima kemungkinan bertambahnya kebutuhan sumber daya infrastruktur dan kompleksitas pengembangan demi memperoleh kinerja sistem yang lebih stabil pada kondisi akses tinggi.

Compliance

Keputusan ini akan dipastikan melalui beberapa langkah berikut:

12. Melakukan pengujian beban (load testing) untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani 3.000 pengguna secara bersamaan.
13. Mengukur waktu pemuatan halaman untuk memastikan minimal 95% halaman dapat dimuat kurang dari 3 detik.
14. Melakukan pemantauan kinerja sistem pada saat terjadi peningkatan aktivitas presensi.
15. Melakukan evaluasi dan optimasi apabila hasil pengujian belum memenuhi target yang telah ditentukan.
16. Mendokumentasikan hasil pengujian sebagai bukti bahwa persyaratan kinerja sistem telah terpenuhi.

ADR-002: Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) pada Sistem Presensi

- Status: Diusulkan
- Tanggal: 30-10-2026
- Pengambil keputusan: Deananda Hi.Muh.Arfah

Context

Dalam layanan presensi mahasiswa, terdapat beberapa jenis pengguna yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen, proses pembukaan sesi presensi dilakukan melalui portal utama. Selain itu, dosen juga dapat melakukan koreksi presensi secara manual apabila terdapat mahasiswa yang hadir tetapi mengalami kendala jaringan saat melakukan absensi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pengguna seharusnya memiliki hak untuk mengubah status kehadiran mahasiswa. Jika hak akses tidak dibatasi, terdapat risiko perubahan data presensi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Permasalahan ini berkaitan dengan kode ASR A5, yaitu kebutuhan penerapan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi hak akses pengubahan status presensi hanya kepada dosen dan admin.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengaturan hak akses berdasarkan peran masing-masing pengguna.

Decision
Kami akan menerapkan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran yang dimiliki.

Pembagian hak akses yang direncanakan adalah sebagai berikut:

17. Mahasiswa: Dapat melakukan presensi dan melihat riwayat serta rekap kehadiran miliknya sendiri.
18. Dosen: Dapat membuka sesi presensi, melihat data kehadiran mahasiswa pada kelas yang diampu, dan melakukan koreksi status presensi dengan memberikan catatan penjelasan.
19. Admin: Memiliki kewenangan untuk mengelola data pengguna dan melakukan pengelolaan serta koreksi data presensi sesuai kebutuhan administrasi.

Setiap pengguna harus melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum mengakses fitur sistem. Hak akses akan diperiksa berdasarkan peran pengguna untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Consequences
Dampak Positif:

- Membatasi pengubahan status presensi hanya kepada pengguna yang berwenang.
- Mengurangi risiko penyalahgunaan hak akses.
- Meningkatkan keamanan dan pengelolaan data presensi.
- Mempermudah pengaturan tanggung jawab setiap pengguna.
- Membantu menjaga keakuratan informasi kehadiran mahasiswa.

Dampak Negatif:

- Membutuhkan pengelolaan peran dan hak akses yang terstruktur.
- Pengembangan sistem menjadi lebih kompleks karena setiap fitur memerlukan pemeriksaan hak akses.
- Kesalahan konfigurasi peran dapat menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses fitur yang seharusnya tersedia.

Trade-off:

Kami menerima bertambahnya proses pengelolaan hak akses demi menjaga keamanan dan membatasi perubahan data presensi hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Compliance
20. Memastikan setiap pengguna melakukan login sebelum mengakses layanan presensi.
21. Mengimplementasikan pemeriksaan hak akses berdasarkan peran mahasiswa, dosen, dan admin.
22. Memastikan fitur koreksi status presensi hanya dapat digunakan oleh dosen dan admin.
23. Melakukan pengujian terhadap setiap peran untuk memastikan hak akses berjalan sesuai ketentuan.
24. Menyediakan pencatatan aktivitas perubahan status presensi agar proses koreksi dapat ditelusuri.

ADR-003: Strategi Menjaga Integritas dan Keandalan Data Presensi
- Status: Diusulkan
- Tanggal: 30-10-2026
- Pengambil keputusan: Deananda Hi.Muh.Arfah

Context

Data presensi merupakan salah satu informasi penting dalam kegiatan akademik karena persentase kehadiran mahasiswa menjadi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf administrasi Biro Akademik, integritas basis data sangat diperlukan agar data rekapitulasi kehadiran tidak mengalami duplikasi maupun kehilangan data, khususnya ketika proses penutupan nilai.

Selain itu, hasil wawancara dengan mahasiswa semester 3 menunjukkan bahwa terkadang terdapat perbedaan antara status kehadiran yang dicatat di kelas dengan data yang ditampilkan pada sistem. Kondisi tersebut mengharuskan mahasiswa melakukan verifikasi ulang kepada dosen.

Permasalahan ini berkaitan dengan kode ASR A1, yaitu kepatuhan terhadap aturan akademik, A2, yaitu kebutuhan transparansi rekap kehadiran bagi mahasiswa, dan B4, yaitu karakteristik integritas serta keandalan data berdasarkan standar kualitas ISO/IEC 25010.

Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menjaga konsistensi, keakuratan, dan keamanan data presensi agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan kondisi kehadiran mahasiswa sebenarnya.

Decision

Kami akan memprioritaskan penggunaan mekanisme pengelolaan basis data yang menjaga integritas dan keandalan data presensi.

Sistem akan dirancang dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

25. Menerapkan validasi data sebelum informasi presensi disimpan ke dalam basis data.
26. Menghindari pencatatan presensi ganda untuk mahasiswa pada sesi perkuliahan yang sama.
27. Memastikan proses penyimpanan dan perubahan data berjalan secara konsisten.
28. Menyediakan riwayat kehadiran yang dapat diperiksa oleh mahasiswa.
29. Menyediakan mekanisme koreksi data presensi oleh dosen atau admin yang memiliki kewenangan.

Pengelolaan data juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan akademik universitas, sehingga informasi rekapitulasi kehadiran dapat digunakan sebagai dasar administrasi kelayakan mengikuti ujian.

Consequences

Dampak Positif:

- Mengurangi risiko terjadinya duplikasi data presensi.
- Mengurangi kemungkinan kehilangan data kehadiran.
- Meningkatkan keakuratan informasi rekapitulasi presensi.
- Mempermudah proses pemeriksaan dan verifikasi data kehadiran.
- Meningkatkan kepercayaan mahasiswa dan staf administrasi terhadap informasi yang tersedia.

Dampak Negatif:

- Membutuhkan validasi tambahan dalam proses penyimpanan data.
- Pengelolaan basis data menjadi lebih kompleks.
- Proses pemeriksaan dan koreksi data dapat membutuhkan waktu tambahan.
- Membutuhkan pengujian untuk memastikan konsistensi data tetap terjaga.

Trade-off:

Kami menerima bertambahnya proses validasi dan pengelolaan basis data demi menjaga keakuratan serta keandalan informasi presensi mahasiswa.

Compliance

30. Melakukan pengujian untuk memastikan tidak terjadi pencatatan presensi ganda pada sesi yang sama.
31. Memeriksa kesesuaian data presensi dengan informasi yang tercatat pada sistem.
32. Melakukan pengujian terhadap proses penyimpanan, pembaruan, dan pengambilan data.
33. Memastikan fitur koreksi presensi hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki kewenangan.
34. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap rekapitulasi kehadiran mahasiswa.
35. Memastikan pengelolaan data mengikuti kebutuhan dan ketentuan akademik universitas.

ADR-004: Strategi Penanganan Gangguan Jaringan pada Layanan Presensi

- Status: Diusulkan
- Tanggal: 30-10-2026
- Pengambil keputusan: Deananda Hi.Muh.Arfah

Context

Pelaksanaan presensi mahasiswa membutuhkan koneksi jaringan yang stabil agar mahasiswa dan dosen dapat mengakses sistem dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen, proses pembukaan sesi presensi melalui portal utama terkadang mengalami hambatan ketika jaringan lokal di area gedung perkuliahan tidak stabil.

Selain itu, terdapat mahasiswa yang mengalami kendala jaringan ketika melakukan presensi meskipun sebenarnya hadir di kelas. Dalam kondisi tersebut, dosen memanfaatkan fitur koreksi presensi manual untuk mengubah status kehadiran mahasiswa dengan memberikan catatan penjelasan singkat.

Permasalahan ini berkaitan dengan kode ASR A3, yaitu batasan operasional jaringan dan dukungan infrastruktur lokal yang memengaruhi kelancaran pembukaan sesi presensi.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan gangguan jaringan agar kendala konektivitas tidak langsung menyebabkan mahasiswa kehilangan hak pencatatan kehadirannya.

Decision

Kami akan menerapkan strategi penanganan gangguan jaringan dengan menyediakan mekanisme penanganan kendala akses dan fasilitas koreksi presensi secara manual oleh pengguna yang memiliki kewenangan.

Strategi yang direncanakan meliputi:

36. Menyediakan informasi atau pemberitahuan ketika sistem mengalami gangguan koneksi.
37. Memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mencoba kembali proses akses ketika koneksi jaringan terputus.
38. Menyediakan fitur koreksi presensi manual bagi dosen dan admin untuk menangani mahasiswa yang hadir tetapi mengalami kendala jaringan.
39. Mewajibkan pemberian catatan penjelasan pada setiap perubahan status presensi secara manual.
40. Memastikan data hasil koreksi tetap tersimpan dan dapat diperiksa kembali melalui riwayat presensi.

Dengan strategi tersebut, kendala jaringan dapat ditangani tanpa mengabaikan keakuratan pencatatan kehadiran mahasiswa.

Consequences

Dampak Positif:

- Membantu mengurangi permasalahan presensi akibat jaringan yang tidak stabil.
- Memberikan alternatif penyelesaian bagi mahasiswa yang hadir tetapi gagal melakukan absensi.
- Mempermudah dosen dalam menangani permasalahan kehadiran mahasiswa.
- Meningkatkan transparansi karena setiap koreksi presensi disertai catatan penjelasan.
- Mengurangi risiko mahasiswa kehilangan pencatatan kehadiran akibat gangguan koneksi.

Dampak Negatif:

- Koreksi presensi manual dapat menambah pekerjaan dosen dan admin.
- Proses verifikasi kehadiran membutuhkan waktu tambahan.
- Kesalahan dalam melakukan koreksi dapat memengaruhi keakuratan data presensi.
- Penanganan gangguan jaringan tetap bergantung pada ketersediaan koneksi dan infrastruktur pendukung.

Trade-off:

Kami menerima adanya tambahan proses verifikasi dan koreksi manual demi memastikan mahasiswa yang benar-benar hadir tetap memperoleh pencatatan kehadiran meskipun mengalami gangguan jaringan.

Compliance

41. Melakukan pengujian akses sistem pada kondisi jaringan stabil dan tidak stabil.
42. Memastikan sistem memberikan informasi ketika terjadi kegagalan koneksi.
43. Menguji mekanisme percobaan ulang ketika pengguna mengalami gangguan jaringan.
44. Memastikan fitur koreksi presensi manual hanya dapat digunakan oleh dosen dan admin.
45. Memastikan setiap perubahan status presensi disertai catatan penjelasan.
46. Melakukan pemeriksaan terhadap riwayat koreksi untuk memastikan data kehadiran tetap akurat.

BAB III. KARAKTERISTIK DAN STRUKTUR ARSITEKTUR

B1. Identifikasi dan Klasifikasi Karakteristik

Pada bagian ini diidentifikasi kandidat karakteristik arsitektur untuk Layanan Presensi Kuliah, diklasifikasikan ke dalam kategori dan sifatnya, serta dipilih tiga karakteristik pendorong (driver) utama berdasarkan tiga ciri karakteristik arsitektur.

1. Daftar Kandidat Karakteristik Arsitektur

Berikut adalah 8 kandidat karakteristik arsitektur yang diidentifikasi memengaruhi sistem presensi:

47. Performance (Kinerja): Kecepatan sistem dalam memproses transaksi absensi mahasiswa.
48. Security (Keamanan): Perlindungan data kehadiran dan pencegahan manipulasi lokasi/identitas (anti-fraud).
49. Availability (Ketersediaan): Jaminan sistem dapat diakses terus-menerus tanpa gangguan.
50. Scalability (Skalabilitas): Kemampuan sistem menangani lonjakan jumlah pengguna saat jam masuk kuliah.
51. Maintainability (Kemudahan Perawatan): Kemudahan bagi tim pengembang dalam memperbarui kode atau memperbaiki modul.
52. Agility (Kelincahan): Kecepatan merespons perubahan aturan bisnis akademik (misal perubahan toleransi waktu terlambat).

53. Testability (Kemudahan Pengujian): Kemudahan menguji fungsi modul presensi dan integrasinya dengan basis data.
54. Fault Tolerance (Toleransi Kesalahan): Kemampuan sistem tetap berfungsi atau pulih cepat saat terjadi kendala jaringan/server.

2. Klasifikasi Kandidat Karakteristik

Berikut adalah tabel klasifikasi kandidat karakteristik berdasarkan kategori (operasional, struktural, lintas sektor) serta sifatnya (implisit atau eksplisit):

Kandidat Karakteristik	Kategori	Sifat	Alasan Pengelompokan
Performance	Operasional	Eksplisit	Sistem dituntut merespon cepat (< 2 detik) saat ribuan mahasiswa absen bersamaan.
Security	Lintas Sektor	Implisit	Melibatkan pengamanan data privasi, enkripsi token QR, dan pencegahan fake GPS di seluruh lapisan sistem.
Availability	Operasional	Eksplisit	Layanan harus aktif sedia penuh terutama pada jam-jam aktif perkuliahan kampus.
Scalability	Operasional	Implisit	Arsitektur harus mampu berkembang secara elastis menghadapi lonjakan trafik harian.
Maintainability	Struktural	Implisit	Memastikan struktur kode modular agar mudah dipelihara oleh tim pengembang PDTI UMI.
Agility	Struktural	Implisit	Diperlukan agar aturan bisnis akademik yang dinamis dapat diubah tanpa merombak sistem secara keseluruhan.
Testability	Struktural	Implisit	Memastikan setiap modul fungsi absensi dan integrasi API mudah diuji kualitas kodenya.
Fault Tolerance	Lintas Sektor	Implisit	Menjaga ketahanan sistem terhadap gangguan koneksi internet lokal atau kegagalan server parsial.

3. Pemilihan Tiga Karakteristik Pendorong Utama (Driver)

Dengan menggunakan alat uji tiga ciri karakteristik arsitektur (menentukan struktur, memengaruhi kualitas operasional/struktural, serta krusial bagi pemangku kepentingan), dipilih 3 karakteristik pendorong utama untuk Layanan Presensi Kuliah:

55. Performance (Kinerja) - Kategori Operasional:
    - Alasan: Menjadi pendorong utama karena sistem harus mampu melayani ribuan mahasiswa yang melakukan absensi secara serentak pada menit awal perkuliahan tanpa mengalami kelambatan.
56. Security (Keamanan) - Kategori Lintas Sektor:
    - Alasan: Sangat krusial untuk mencegah kecurangan akademik (titip absen atau fake GPS) serta menjaga integritas data kehadiran mahasiswa yang akan diaudit oleh penjaminan mutu.
57. Maintainability (Kemudahan Perawatan) - Kategori Struktural:

- Alasan: Penting bagi tim pengembang kampus (PDTI) agar pembaruan aturan bisnis presensi dapat dilakukan secara modular tanpa mengganggu subsistem akademik lainnya di SIAKAD.

B2. Atribut Kualitas yang Terukur

Pada bagian ini dirumuskan spesifikasi atribut kualitas terukur untuk 3 karakteristik pendorong utama (drivers) yang telah dipilih pada Bagian B1, yaitu Performance (Kinerja), Security (Keamanan), dan Maintainability (Kemudahan Perawatan). Setiap atribut dilengkapi dengan angka target, kondisi pengukuran, dan cara mengujinya.

1. Atribut Kualitas Kinerja (Performance)

- Kategori / Sifat: Operasional / Eksplisit
- Angka Target:
  - 95% permintaan absensi mahasiswa selesai diproses dan menampilkan status konfirmasi di aplikasi dalam waktu < 2,0 detik.
  - Server mampu menangani beban puncak hingga 3.000 permintaan absensi bersamaan (concurrent requests) tanpa adanya error atau kegagalan koneksi (0% failure rate).
- Kondisi Pengukuran: Diukur pada jam beban puncak perkuliahan (misalnya pukul 08.00 WITA saat pergantian jadwal jam kuliah pertama) dengan kondisi seluruh sesi kelas dibuka serentak.
- Cara Menguji: Menggunakan alat pengujian beban (load testing) seperti Apache JMeter atau Locust untuk mensimulasikan 3.000 pengguna aktif yang mengirimkan data presensi secara bersamaan ke server staging.

2. Atribut Kualitas Keamanan (Security)

- Kategori / Sifat: Lintas Sektor / Implisit
- Angka Target:
  - Masa berlaku token QR Code dinamis adalah maksimal 5 detik sebelum secara otomatis diperbarui di layar proyektor/perangkat dosen.
  - Akurasi verifikasi lokasi geofencing berada dalam radius maksimal 15 meter dari titik tengah area gedung perkuliahan UMI, dan sistem menolak 100% upaya manipulasi lokasi (fake GPS) atau penggunaan tangkapan layar (screenshot) QR code lama.
- Kondisi Pengukuran: Diuji pada berbagai perangkat seluler (Android dan iOS) di dalam maupun di luar area gedung perkuliahan dengan memanfaatkan aplikasi mock location serta pemindaian foto QR code yang sudah expired.
- Cara Menguji: Melakukan Penetration Testing (Pen-testing) pada API presensi, pengujian pemindaian QR code yang di-capture sebelumnya, serta pengujian pemalsuan koordinat GPS menggunakan perangkat lunak simulator lokasi.

3. Atribut Kualitas Kemudahan Perawatan (Maintainability)

- Kategori / Sifat: Struktural / Implisit
- Angka Target:
  - Perubahan atau pembaruan aturan bisnis presensi (misalnya perubahan batas waktu keterlambatan atau aturan persentase minimal kehadiran) dapat dilakukan hanya dengan memperbarui maksimal 1 modul kode tanpa menyebabkan perubahan atau kaskade bug pada modul SIAKAD lainnya.

    - Waktu yang dibutuhkan bagi pengembang baru untuk memahami dan melakukan modifikasi kecil pada fungsi presensi adalah < 4 jam kerja.
- Kondisi Pengukuran: Diukur saat dilakukan simulasi pembaruan aturan akademik kampus pada lingkungan pengembangan (development environment).
- Cara Menguji: Menjalankan Unit Test dan Integration Test dengan cakupan kode (code coverage) minimal 80%, serta melakukan code review dan analisis kompleksitas kode (cyclomatic complexity) menggunakan alat seperti SonarQube.

4. Tabel Pemetaan Ringkasan Atribut Kualitas

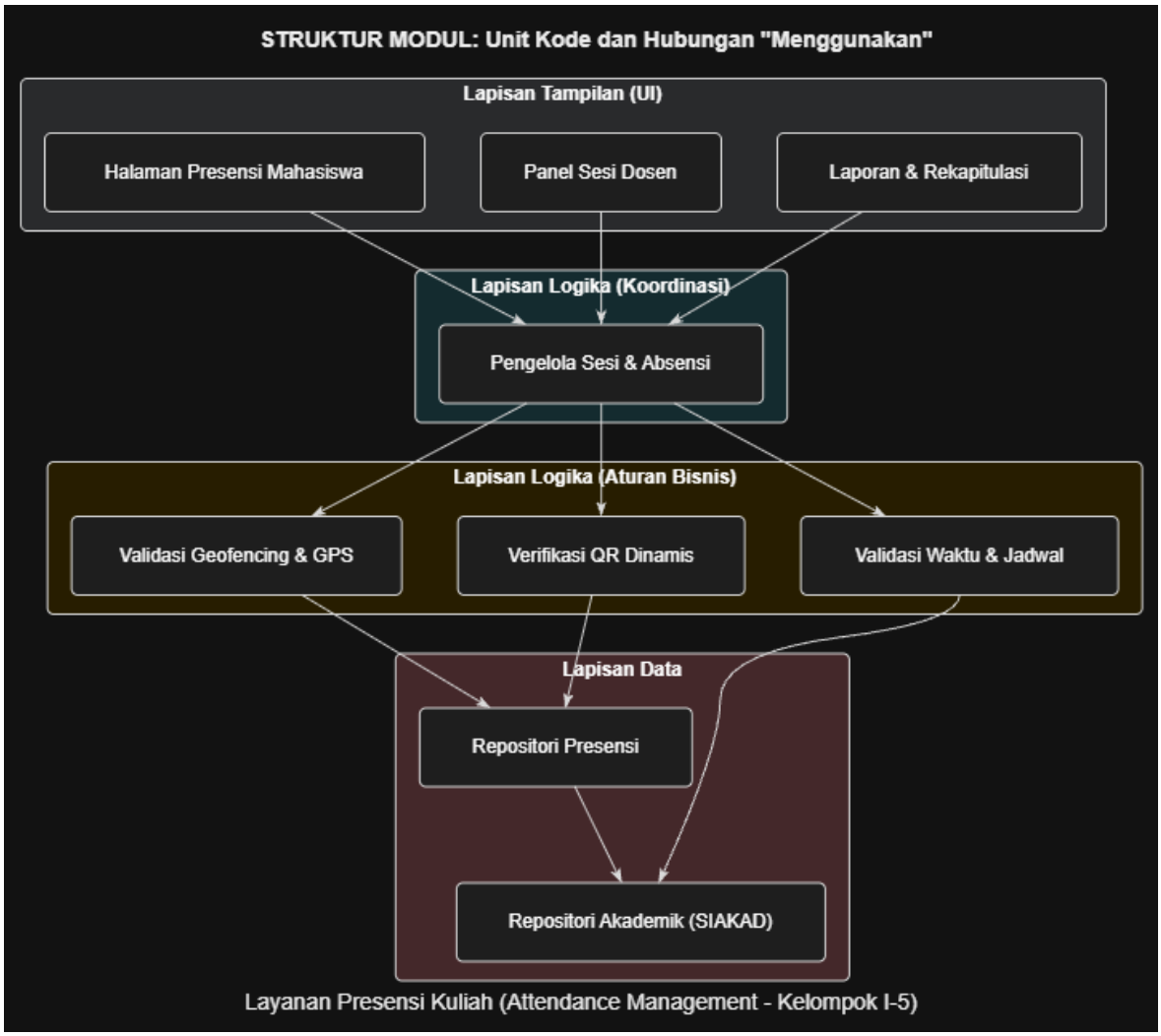
Karakteristik Pendorong	Angka Target	Kondisi Pengukuran	Cara Menguji
Performance	95% respons < 2 detik pada 3.000 concurrent requests.	Jam puncak perkuliahan (pukul 08.00 WITA).	Load testing menggunakan JMeter / Locust.
Security	Masa aktif QR 5 detik; 100% penolakan fake GPS & QR lama.	Pengujian di dalam dan luar radius 15 meter kelas.	Penetration testing & mock location simulation.
Maintainability	Perubahan aturan presensi hanya menyentuh ≤ 1 modul; code coverage ≥ 80%.	Simulasi perubahan logika bisnis di lingkungan dev.	Static code analysis (SonarQube) & unit testing.

B3. Tiga Struktur Desain

Bagian ini menyajikan tiga struktur desain arsitektur untuk Layanan Presensi Kuliah (Attendance Management), yang terdiri dari struktur modul, struktur komponen dan konektor (C&C), serta struktur alokasi.

1. Struktur Modul

Struktur modul menunjukkan bagaimana basis kode program dibagi ke dalam unit-unit fungsional serta hubungan relasi "menggunakan" antar-modul.

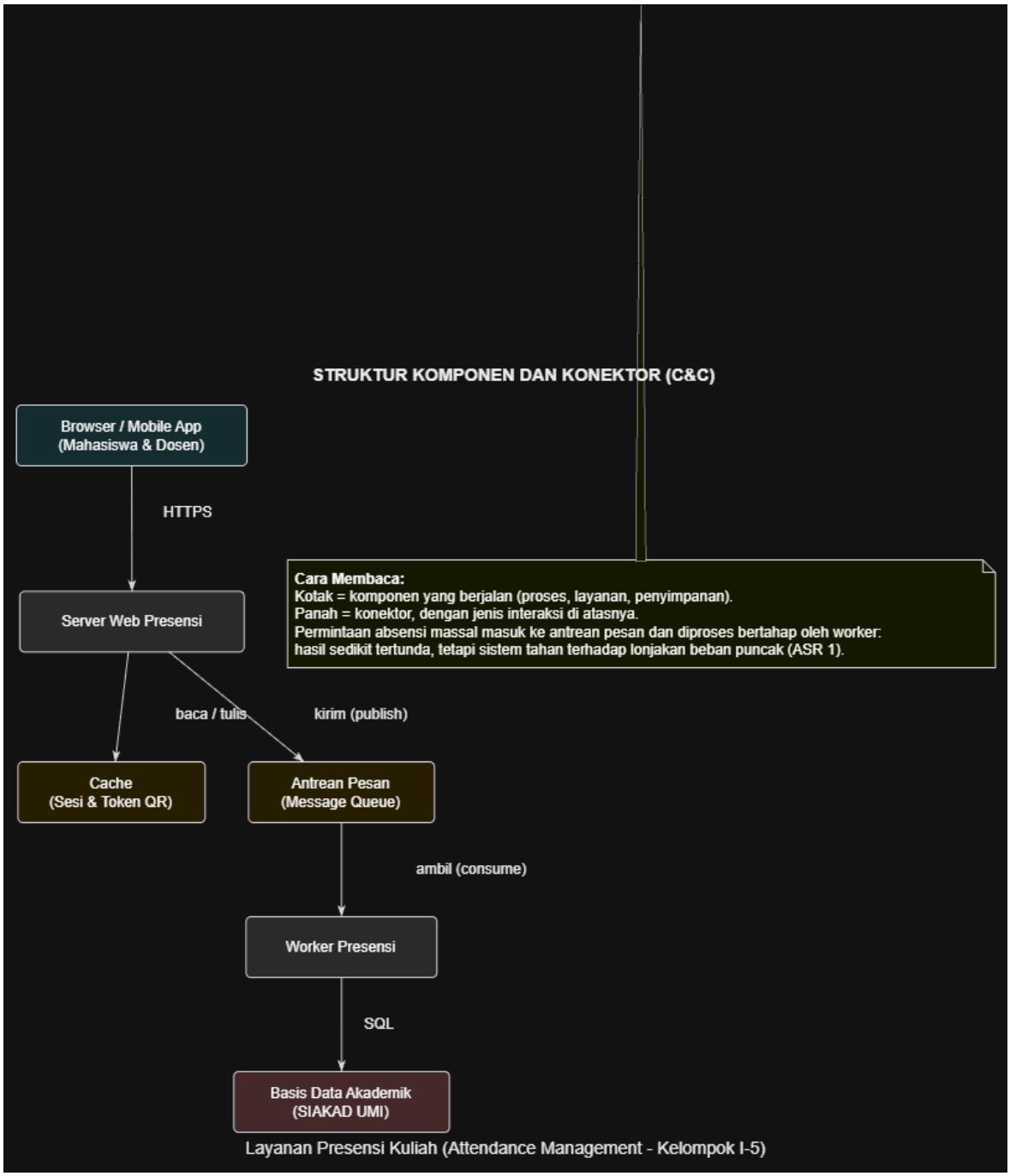


Struktur Modul

- Keterangan: Kode Layanan Presensi dibagi ke dalam empat lapisan (tampilan, koordinasi, aturan bisnis, dan data) untuk memastikan pembaruan logika bisnis hanya menyentuh modul spesifik tanpa merusak lapisan lain. Lapisan tampilan hanya memanggil modul pengelola absensi dan tidak mengakses data secara langsung.

2. Struktur Komponen dan Konektor (C&C)

Struktur C&C menunjukkan elemen-elemen perangkat lunak aktif yang berjalan saat sistem digunakan serta cara mereka berinteraksi secara waktu nyata.

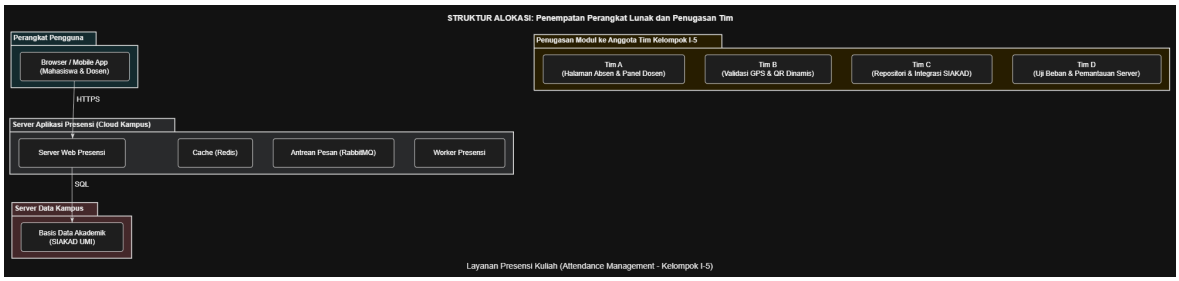


Struktur C&C

- Keterangan: Browser atau aplikasi mobile mengirimkan permintaan absensi ke Server Web Presensi, yang kemudian diteruskan ke antrean pesan (message queue) dan cache. Background worker memproses antrean secara bertahap ke basis data utama SIAKAD, membuat sistem lebih tahan terhadap lonjakan beban puncak (ASR 1).

3. Struktur Alokasi

Struktur alokasi menunjukkan penempatan komponen perangkat lunak pada lingkungan infrastruktur fisik/virtual serta pembagian penugasan modul kepada anggota tim pengembang.



Struktur Alokasi

- Keterangan: Layanan presensi dijalankan pada server aplikasi di cloud kampus dan perangkat bergerak pengguna, sementara data tetap berada pada server basis data utama SIAKAD UMI. Selain itu, modul pekerjaan dibagi secara terstruktur ke dalam kelompok tugas agar pengembangan dapat berjalan secara paralel.

B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010

Pada bagian ini, ketiga karakteristik pendorong (drivers) utama yang telah diidentifikasi pada Bagian B1 dipetakan ke dalam model karakteristik mutu produk perangkat lunak ISO/IEC 25010 (delapan karakteristik mutu standar).

Tabel Pemetaan Karakteristik Pendorong ke ISO/IEC 25010

Karakteristik Pendorong	Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010	Penjelasan Singkat Pemetaan
Performance (Kinerja)	Performance Efficiency (Efisiensi Kinerja)	Berkaitan dengan kemampuan sistem dalam memproses permintaan absensi secara cepat, menjaga waktu tanggap (response time) di bawah 2 detik, serta menangani ribuan akses bersamaan secara efisien.
Security (Keamanan)	Security (Keamanan)	Berkaitan dengan tingkat perlindungan terhadap data kehadiran, keabsahan token QR dinamis, serta pencegahan praktik kecurangan akademik seperti pemalsuan lokasi (fake GPS).
Maintainability (Kemudahan Perawatan)	Maintainability (Kemudahan Perawatan)	Berkaitan dengan struktur kode modular yang dirancang agar tim pengembang kampus (PDTI) dapat melakukan pemeliharaan, modifikasi aturan bisnis, dan perbaikan kode dengan mudah tanpa mengganggu modul SIAKAD lainnya.

Analisis Keselarasan Mutu

Pemetaan ke standar internasional ISO/IEC 25010 ini memastikan bahwa atribut kualitas operasional (kinerja), lintas sektor (keamanan), dan struktural (kemudahan perawatan) dari Layanan Presensi Kuliah telah memenuhi kriteria evaluasi arsitektur perangkat lunak yang komprehensif, terstruktur, dan dapat diuji secara objektif.

B5. Analisis Trade-off

Dalam perancangan arsitektur perangkat lunak, peningkatan pada satu karakteristik seringkali berdampak atau bertolak belakang dengan karakteristik lainnya. Pada bagian ini dianalisis minimal dua pasang karakteristik yang saling memengaruhi pada Layanan Presensi Kuliah, beserta keputusan prioritas dan alasannya.

1. Pasangan Trade-off 1: Keamanan (Security) vs. Kinerja (Performance)

- Analisis Dampak:
  - Menambahkan lapisan keamanan berlapis—seperti enkripsi token QR dinamis yang diperbarui tiap 5 detik dan verifikasi koordinat GPS (geofencing) yang ketat pada setiap permintaan absensi—membutuhkan siklus komputasi tambahan di sisi server dan pemeriksaan validasi yang lebih panjang. Hal ini berpotensi meningkatkan waktu tanggap (response time) dan menurunkan efisiensi kinerja saat diakses ribuan pengguna bersamaan.
- Keputusan Prioritas & Alasan:
  - Keamanan didahulukan untuk proses verifikasi identitas dan validasi lokasi awal demi mencegah kecurangan akademik (titip absen/fake GPS). Namun, untuk mengatasi penurunan kinerja, sistem mengombinasikannya dengan in-memory cache (Redis) dan antrean pesan (message queue) sehingga waktu tunggu di sisi mahasiswa tetap cepat (< 2 detik) tanpa mengurangi tingkat validitas keamanan data.

2. Pasangan Trade-off 2: Kinerja (Performance) vs. Kemudahan Perawatan (Maintainability)

- Analisis Dampak:
  - Untuk mencapai kinerja tinggi dan menangani lonjakan trafik secara instan, pengembang sering kali tergoda melakukan optimasi kode tingkat rendah (low-level optimization), hardcoding konfigurasi tertentu, atau membuat struktur basis data yang terdenormalisasi. Hal ini justru membuat kode menjadi sulit dipahami, kompleks, dan menurunkan tingkat kemudahan perawatan (maintainability) serta fleksibilitas pembaruan kode ke depannya.
- Keputusan Prioritas & Alasan:
  - Kemudahan perawatan dan struktur modular tetap diutamakan melalui penerapan pembagian lapisan arsitektur yang bersih (clean architecture). Kinerja tinggi tidak dicapai dengan merusak struktur kode, melainkan dengan memanfaatkan komponen infrastruktur eksternal seperti Message Queue (RabbitMQ) dan Caching Layer (Redis) yang terdekopel dari kode inti bisnis presensi.

Ringkasan Keputusan Prioritas Arsitektur

Pasangan Karakteristik	Karakteristik yang Didahulukan	Alasan Utama
Keamanan vs. Kinerja	Keamanan (dengan mitigasi Caching & Queue)	Integritas data absensi dan pencegahan kecurangan lebih krusial, diimbangi infrastruktur asinkron untuk menjaga kecepatan respons.
Kinerja vs. Maintainability	Maintainability & Pemisahan Modul	Stabilitas jangka panjang dan kemudahan perawatan kode oleh tim IT kampus lebih diutamakan; performa diatasi lewat infrastruktur pendukung, bukan kode yang rumit.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, Layanan Presensi Kuliah merupakan salah satu layanan penting dalam mendukung kegiatan akademik di Universitas Muslim Indonesia. Sistem ini membantu mahasiswa melakukan presensi serta memudahkan dosen dan staf akademik dalam mengelola dan memantau data kehadiran.

Dari hasil identifikasi kebutuhan dan wawancara, ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem, seperti kecepatan akses, keakuratan data, keamanan, serta kemudahan penggunaan. Oleh karena itu, perancangan arsitektur perangkat lunak diperlukan agar layanan presensi dapat berjalan dengan lebih efektif, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2 Saran

Pengembangan Layanan Presensi Kuliah diharapkan dapat memperhatikan beberapa hal berikut:

58. Meningkatkan performa sistem agar tetap stabil meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.
59. Menjaga keamanan dan keakuratan data presensi agar tidak terjadi kehilangan atau duplikasi data.
60. Menyediakan fitur koreksi presensi untuk mengatasi kesalahan atau kendala saat proses presensi.
61. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala agar kualitas layanan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, dan R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021. [2] M. Richards dan N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. [3] T. N. Wenny, S. Suhartono, dan J. M. Parenreng, "Development of Lecture Attendance System Using QR Code in Information and Computer Engineering Education Study Program of Universitas Negeri Makassar," Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education), vol. 7, no. 1, pp. 19–26, 2022. [4] K. J. Liew dan T. H. Tan, "QR Code-Based Student Attendance System," 2021. [5] "Dokumentasi Hasil Wawancara Layanan Presensi Kuliah," Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2026.

LAMPIRAN C. LEMBAR PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Isi oleh tiap anggota. Bukti berupa tautan commit atau tautan berkas/riwayat berkas di repository ini, atas akun sendiri.

Cara mengambil tautan: buka tab Commits, klik commit yang dimaksud, salin alamat pada peramban. Untuk riwayat satu berkas: buka berkas, klik History, salin alamatnya.

No	Stambuk	Nama	Kode yang dikerjakan	Uraian pekerjaan individu	Bukti kontribusi (tautan)	Keterangan (Selesai / Tunda / Gagal)
1	13020240058	Annajhma Rasyid Sulaiman				
2	13020240318	Andi Syawalia Zakira Fitri				
3	13020240032	Putri Aulia Salsabila.				
4	13020240258	Deananda Hi.Muh.Arfah	ADR-001, ADR-002, ADR-003, ADR-004, Laporan PDF	Menyusun dan mendokumentasikan ADR-001, ADR-002, ADR-003, dan ADR-004 yang berisi keputusan arsitektur perangkat lunak, termasuk alasan pemilihan solusi dan pertimbangan desain sistem. Selain itu, menyusun dan mengompilasi laporan akhir dalam format PDF berdasarkan materi arsitektur yang telah dikerjakan.	https://github.com/pauliasalsabila2-rgb/apl-tugas1-kelompok05/blob/main/adr/ADR-001.md https://github.com/pauliasalsabila2-rgb/apl-tugas1-kelompok05/blob/main/adr/ADR-002.md https://github.com/pauliasalsabila2-rgb/apl-tugas1-kelompok05/blob/main/adr/ADR-003.md https://github.com/pauliasalsabila2-rgb/apl-tugas1-kelompok05/blob/main/adr/ADR-004.md	Selesai